ICS 35.240.01
CCS L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T 42568—2023

工业互联网平台　微服务参考框架

Industrial internet platform—Mircoservices reference framework

2023-05-23 发布　　2023-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语、定义和缩略语 …… 1
3.1　术语和定义 …… 1
3.2　缩略语 …… 1
4　参考框架 …… 2
4.1　通则 …… 2
4.2　用户视图 …… 2
4.3　功能视图 …… 4
4.4　用户视图和功能视图之间的关系 …… 4
5　用户视图 …… 5
5.1　概述 …… 5
5.2　工业微服务客户 …… 6
5.3　工业微服务提供者 …… 9
5.4　工业微服务协作者 …… 14
5.5　共同关注点 …… 17
6　功能视图 …… 21
6.1　分层框架 …… 21
6.2　功能组件 …… 23
附录A（资料性）　工业微服务“服务访问”形式提供参考案例 …… 34
参考文献 …… 37

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、腾讯云计算(北京)有限责任公司、深圳赛西信息技术有限公司、云宏信息科技股份有限公司、江苏赛西科技发展有限公司、广州市品高软件股份有限公司、中电鸿信信息科技有限公司、东软集团股份有限公司、卡奥斯工业智能研究院(青岛)有限公司、中国航空制造技术研究院、华为技术有限公司、华云数据控股集团有限公司、中国科学院自动化研究所、北京百度网讯科技有限公司、国际商业机器(中国)有限公司、深信服科技股份有限公司、北京冠群信息技术股份有限公司、国家应用软件产品质量检验检测中心。

本文件主要起草人：杨丽蕴、王泽胜、杨鹏、王永霞、张林凤、刘峤、李婷婷、李强、钟红艳、文礼、谢海琴、沈洪才、赵华、吴涛、陈世超、李硕、程海旭、刘晨、陈行、王川、刘冠军、邵恺杰、焦典、李江涛、赵赫、任涛林、杨威、熊刚、常城、李智琪、孟祥振。

工业互联网平台　微服务参考框架

1　范围

本文件确立了工业互联网平台中微服务的参考框架，包括部署视图、用户视图、功能视图、访问逻辑视图，规定了各视图的相关陈述条款。

本文件适用于工业微服务的设计、实现、部署、使用。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32400—2015　信息技术　云计算　概览与词汇

3　术语、定义和缩略语

3.1　术语和定义

GB/T 32400—2015 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

云计算　cloud computing

一种通过网络将可伸缩、弹性的共享物理和虚拟资源池以按需自服务的方式供应和管理的模式。

注：资源包括服务器、操作系统、网络、软件、应用和存储设备等。

[来源：GB/T 32400—2015，3.2.5]

3.1.2

云服务　cloud service

通过云计算已定义的接口提供的一种或多种能力。

[来源：GB/T 32400—2015，3.2.8]

3.1.3

微服务　microservices

可独立部署，并提供可实现某应用中特定功能的服务的制品。

[来源：ISO 23167：2020，3.15，有修改]

3.1.4

工业微服务　industrial microservices

可实现工业场景中面向工业互联网平台服务模式的微服务。

3.2　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

API：应用编程接口（Application Programming Interface）

APP：应用程序（Application）

CPU:中央处理器(Central Processing Unit)
DevOps:开发和运营(Development and Operations)
GPU:图形处理器(Graphics Processing Unit)
HTTP:超文本传输协议(Hyper Text Transfer Protocol)
IT:信息技术(Internet Technology)
OSS:运营支撑系统(Operation Support System)
PII:个人身份信息(Personally Identifiable Information)
QoS:服务质量(Quality of Service)
SLA:服务级别协议(Service Level Agreement)
Web:万维网(World Wide Web)

4 参考框架

4.1 通则

本文件采用视图方法对工业互联网平台微服务参考框架进行描述,包括部署视图、用户视图、功能视图、访问逻辑视图等4个不同的视图,4个视图存在依赖关系,用户视图的活动依靠功能视图的组件实现,功能视图的组件访问依靠访问逻辑视图的服务访问方式,访问逻辑视图的服务访问方式对应部署视图中不同应用场景的部署方式,见图1。

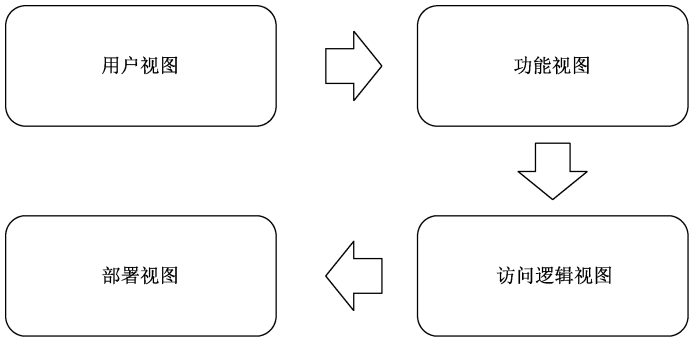


图1 不同视图的关系

本文件包含了对用户视图和功能视图的详细描述,访问逻辑视图和部署视图的描述,根据不同使用场景下特定的工业微服务技术架构、访问和部署方式确定。附录A中介绍了部分服务访问方式的案例可供参考。

4.2 用户视图

4.2.1 概述

工业微服务用户视图涉及以下实体:

a) 工业微服务活动;
b) 工业微服务角色和子角色;
c) 工业微服务参与方;
d) 共同关注点。

用户视图所定义的实体之间的关系,工业微服务参与方、关注点、角色、子角色、活动的表述图形见图2。

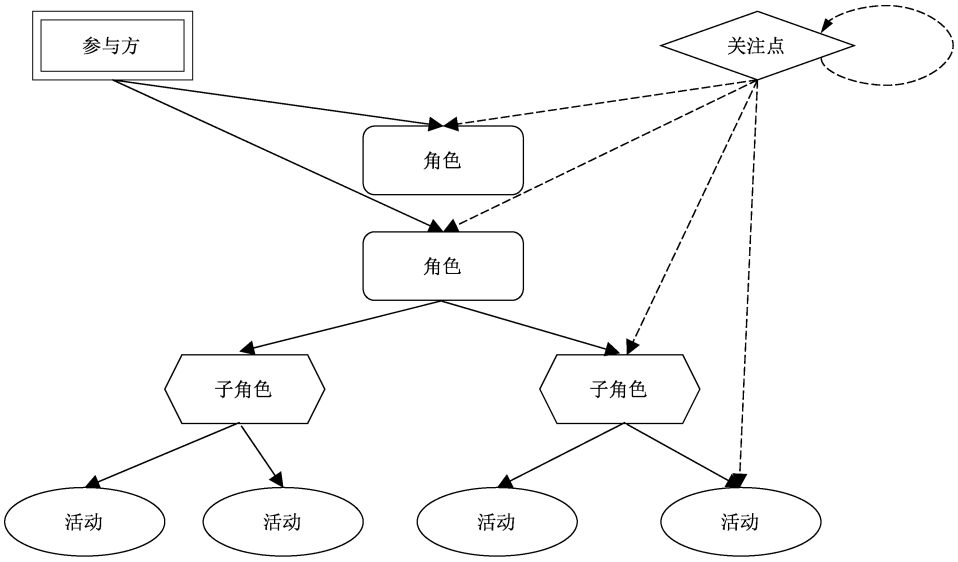


图 2　用户视图实体

4.2.2　工业微服务活动

工业微服务活动是一组特定工业微服务任务的集合，至少有一个目标并能交付一个或多个结果。

工业微服务活动通过功能组件来实现。

5.2、5.3、5.4、5.5 给出工业微服务活动及其详细描述。

4.2.3　工业微服务角色和子角色

工业微服务角色是一组具有共同目标的工业微服务活动的集合，包括但不限于：

a）　工业微服务客户：使用工业微服务的参与方；

b）　工业微服务提供者：提供工业微服务的参与方；

c）　工业微服务协作者：为工业微服务客户、工业微服务提供者的活动提供支撑或辅助功能的参与方；

d）　工业微服务子角色指某个特定工业微服务角色的工业微服务活动的子集；

e）　某个工业微服务角色的工业微服务活动可被本角色下的不同子角色所共享。

5.1 给出工业微服务角色和子角色的描述。

4.2.4　工业微服务参与方

工业微服务参与方是一个或一组自然人或法人，不论该法人是否注册。工业微服务参与方是工业微服务的利益相关方。

在给定的时间点，工业微服务参与方可承担多个角色，也可承担某个角色的指定子集。任何微服务参与方至少需要承担一个角色才能成为利益相关者。

4.2.5　共同关注点

共同关注点指需要在不同角色之间协调并一致实现的行为或能力。

共同关注点可被多个工业微服务角色、活动或组件所共享，且对这些工业微服务角色、活动产生影响。

共同关注点适用于多个不同的角色。

4.3 功能视图

4.3.1 概述

功能视图是构建工业微服务系统所必需功能的视图。本视图的实现与具体技术实现无关。功能视图描述了支持工业微服务活动所必需功能的分布。

功能视图还定义了功能之间的依赖关系，以及这些功能对外发布的功能接口。

功能视图涵盖以下工业微服务概念：

a) 功能组件；

b) 功能层；

c) 跨层功能。

功能组件、功能层和跨层功能的概念如图 3 所示。

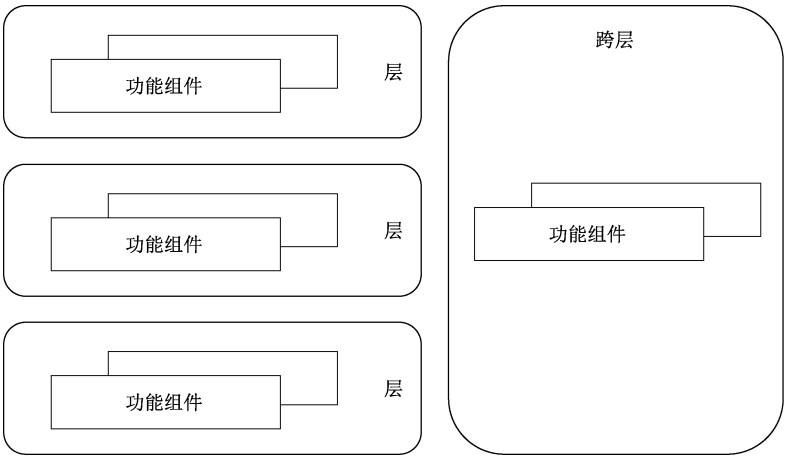


图 3 功能视图

4.3.2 功能组件

一个功能组件是参与某一工业微服务活动所需的，通过实现支撑的功能构建组件。

工业微服务的能力完全由一组已经实现的功能组件所定义。

工业微服务功能组件见 6.2。

4.3.3 功能层

功能层是一组提供类似功能或服务于共同目标的功能组件的集合。

功能架构可部分层次化。

4.3.4 跨层功能

跨层功能提供跨越多个功能层次能力的功能组件。跨层功能可进行分组。

工业微服务跨层功能见 6.1.4。

4.4 用户视图和功能视图之间的关系

图 4 给出了用户视图的角色在工业微服务中涉及的活动，以及实现活动需依赖功能视图中各功能层功能组件的对应关系。

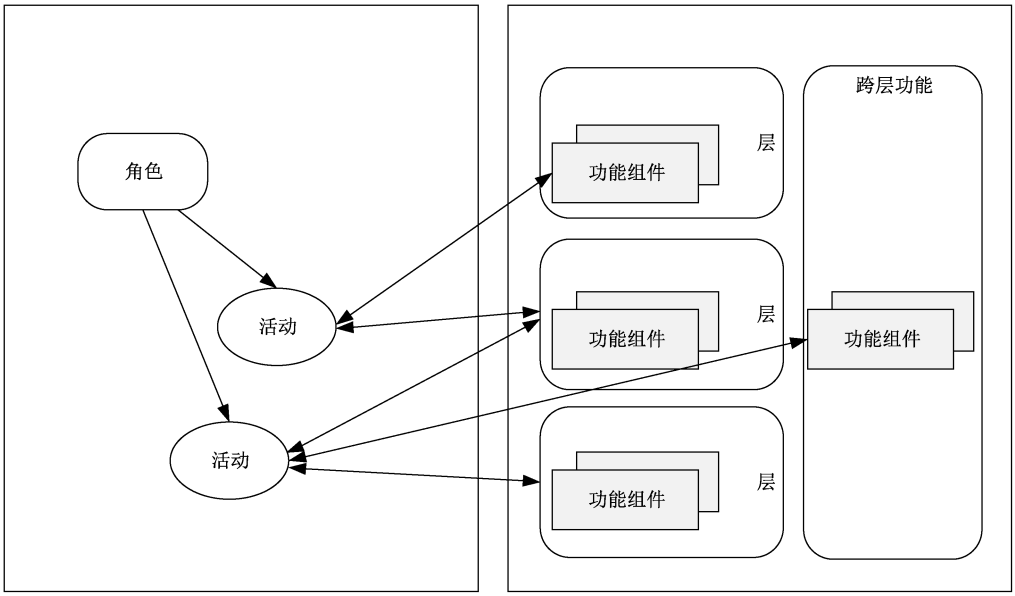


图 4　从用户视图到功能视图

5　用户视图

5.1　概述

工业微服务相关活动分为三组:使用服务的活动、提供服务的活动和支撑服务的活动。

在任意给定的时间点,一个参与方可承担多个角色。当承担一个角色时,参与方可限制其只承担本角色的一个或多个子角色。

工业微服务用户视图定义了工业微服务客户、工业微服务提供者和工业微服务协作者三种主要角色。

工业微服务用户视图及其角色组成如图 5 所示。

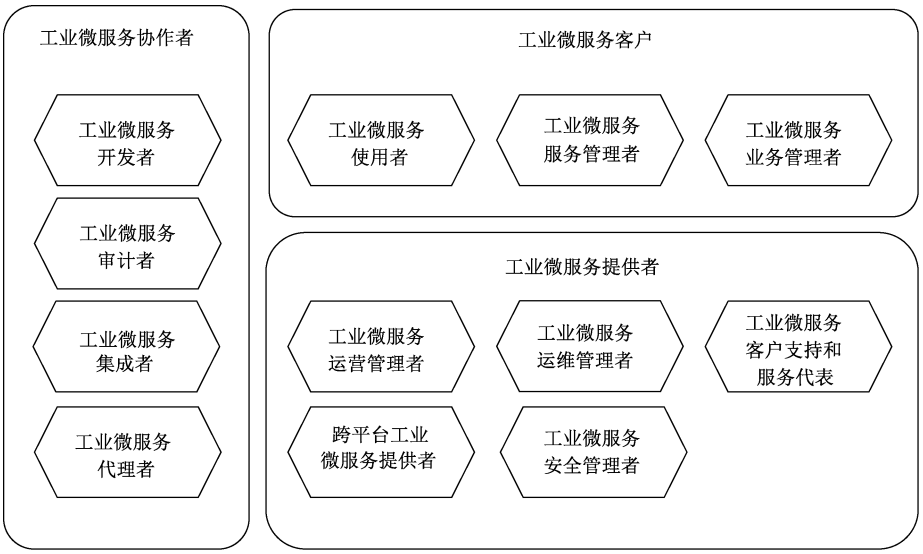


图 5　工业微服务用户视图及其角色组成

5.2　工业微服务客户

5.2.1　概述

工业微服务客户包括工业微服务使用者、工业微服务服务管理者、工业微服务业务管理者三种子角色。图 6 给出了工业微服务客户角色及其子角色，和不同角色能进行的相关活动。

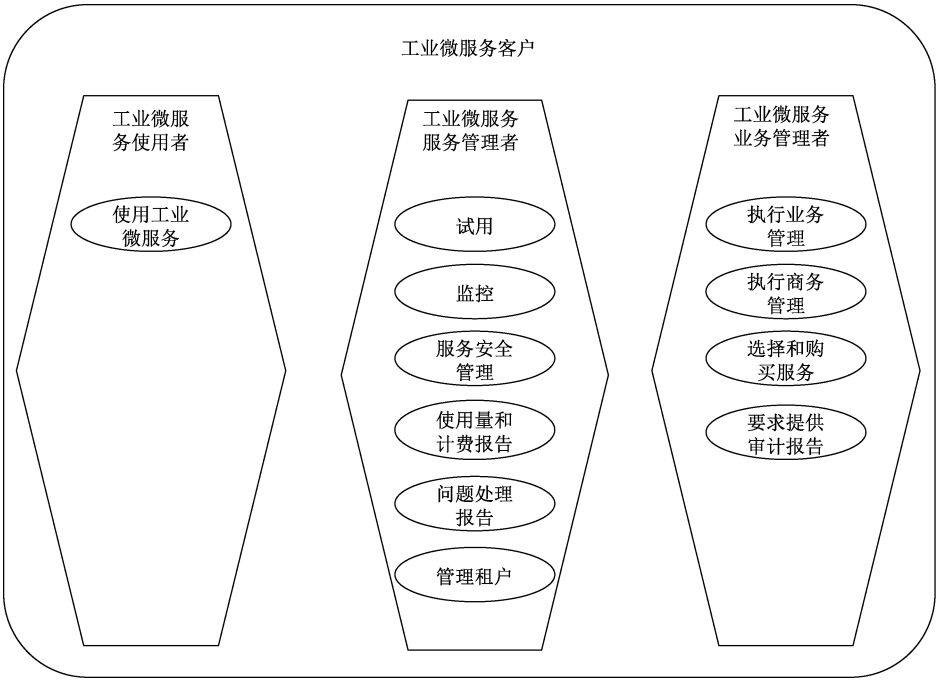


图 6　工业微服务客户

5.2.2 工业微服务使用者

工业微服务使用者是工业微服务客户的一个子角色。工业微服务使用者是可以使用工业微服务的自然人或实体。

工业微服务使用者的活动包括使用工业微服务。

使用工业微服务的活动包括但不限于：

a) 提供用户身份鉴别并获取工业微服务访问权限；

b) 使用工业微服务以满足其需求；

c) 完成使用，释放占用的工业微服务。

5.2.3 工业微服务服务管理者

5.2.3.1 概述

工业微服务服务管理者是工业微服务客户的一个子角色。在使用者使用工业微服务过程中，工业微服务服务管理者的主要职能是保证工业微服务的稳定运行，同时保证工业微服务与客户已有的工业共互联网平台生产要素以及相关应用之间运行良好。工业微服务服务管理者监控所有与使用工业微服务相关的操作流程，并承担工业微服务客户与工业微服务提供者之间技术交互的切入点。

工业微服务服务管理者的活动包括但不限于：

a) 试用；

b) 监控；

c) 服务安全管理；

d) 使用量和计费报告；

e) 问题处理报告；

f) 管理租户。

5.2.3.2 试用

试用活动指提前代替工业微服务客户试用工业微服务提供者的服务，以确保能够满足客户的业务需求。试用需在工业微服务提供者和客户相互同意和理解的基础上进行。

试用的活动包括：

a) 提供用户证书，使得工业微服务提供者能够认证用户并提供工业微服务试用的访问权限；

b) 进行工业微服务试用，让工业微服务客户能对试用的工业微服务开展业务需求测试；

c) 向工业微服务客户提供工业微服务的试用结果，进行业务预期需求的对比。

5.2.3.3 监控

监控活动目的是监控已交付服务的质量，监控指标依据工业微服务客户与工业微服务提供者之间的 SLA。本活动利用工业微平台提供的监控功能。

监控的活动包括：

a) 确定工业微服务需要监控的具体指标；

b) 监控、分析和归档指标数据（例如，使用量、实际使用用户、服务可用性、服务中断频率）；

c) 监控工业微服务与客户现有工业微生产要素系统的集成，以确保业务目标的满足；

d) 比较实际交付服务的服务质量和 SLA 指标的不同。

5.2.3.4 服务安全管理

服务安全管理活动包括：

a） 确保存放在工业微服务环境中客户数据的安全性；
b） 制定数据备份和恢复以及可能的数据复制和故障转移的计划；
c） 管理安全策略；
d） 制定适用于工业微服务客户数据的加密和完整性的方案；
e） 制定对工业微服务客户数据中的所有 PII 的处理方案。

5.2.3.5 使用量和计费报告

使用量和计费报告的活动包括：
a） 提供客户的工业微服务使用量报告；
b） 提供与使用量相关的账单/发票数据的报告。

5.2.3.6 问题处理报告

问题处理报告，内容是针对客户使用工业微服务而产生问题的处理。
问题处理报告包括：
a） 评估每个问题的影响；
b） 通过故障排除，找到问题的原因；
c） 向工业微服务提供者提交问题，并跟踪至问题解决；
d） 对于在约定时间内无法修复或对业务具有严重影响的问题，提升问题等级并向服务提供商提出优先处理的要求。

5.2.3.7 管理租户

管理租户的活动指管理客户和工业微服务提供者之间的租赁关系。
管理租户的活动包括：
a） 身份权限的配置和控制，包括用户账号、角色定义、身份识别和权限分配；
b） 对租期内租户间共享数据的识别和控制；
c） 创建和删除具体租户；
d） 管理租户和分配给租户的资源；
e） 制定租户的各种限制保护条款。

5.2.4 工业微服务业务管理者

5.2.4.1 概述

工业微服务业务管理者是工业微服务客户的一个子角色。工业微服务业务管理者的职能是围绕自身业务需求进行业务的评估和管理，满足工业微服务客户的业务目标。根据工业企业自身运营的各个环节，工业微服务业务管理者（客户）业务目标主要包括研发设计、采购、生产制造、检测、物流、营销、售后、需求分析、培训、法律、投融资等。

工业微服务业务管理者活动包括：
a） 执行业务管理；
b） 执行商务管理；
c） 选择和购买服务；
d） 要求提供审计报告。

5.2.4.2 执行业务管理

执行业务管理的活动包括但不限于：

a) 评估业务计划与工业微服务的匹配程度；
b) 实现业务计划与工业微服务的匹配；
c) 业务使用顺序的管理。

5.2.4.3 执行商务管理

执行商务管理的活动指对使用工业微服务的商务方面进行管理，包括会计和财务管理。

执行商务管理的活动包括：

a) 调整商务计划以适应工业微服务的使用；
b) 跟踪工业微服务的使用，处理会计和财务管理；
c) 处理使用工业微服务而产生的账单/发票；
d) 确认账单明细和实际使用工业微服务内容的一致性；
e) 支付使用工业微服务而产生的费用。

5.2.4.4 选择和购买服务

选择和购买服务活动包括：

a) 对比众多工业微服务提供者的工业微服务供应，以确定供应的服务是否满足客户的业务和技术需求；
b) 工业微服务条款谈判；
c) 客户同意工业微服务合同内容后，在工业微服务提供者处注册。

5.2.4.5 要求提供审计报告

要求提供审计报告是工业微服务客户遵循特定审计标准或方案，获取工业微服务的审计报告的活动。

要求提供审计报告的活动包括：

a) 工业微服务客户既可向工业微服务审计者申请报告，也可向工业微服务提供者要求提供报告，但是一般情况下，审计报告由独立于工业微服务提供者的工业微服务审计者提供；
b) 审计报告既可在服务购买完成前提供，也可在服务使用中定期提供。

5.3 工业微服务提供者

5.3.1 概述

工业微服务提供者为工业微服务客户提供工业微服务产品。本角色(及其所有子角色)包括提供工业微服务、确保工业微服务交付、维护工业微服务、处理和工业微服务客户之间的业务关系。

工业微服务提供者包括工业微服务运营管理者、工业微服务运维管理者、工业微服务客户支持和服务代表、跨平台工业微服务提供者、工业微服务安全管理者等五个子角色。各子角色及其活动见图7。

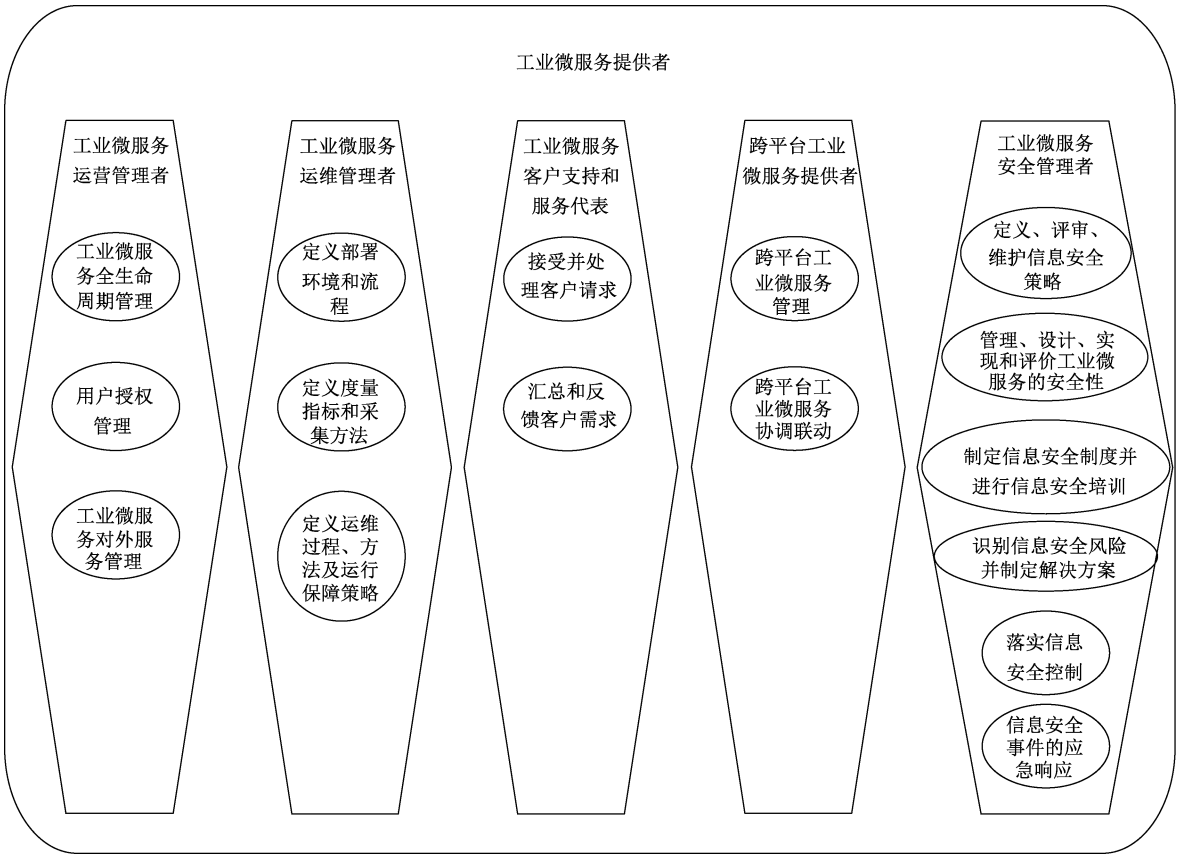


图 7　工业微服务提供者

5.3.2　工业微服务运营管理者

5.3.2.1　概述

工业微服务运营管理者是工业微服务提供者的一个子角色。工业微服务运营管理者负责运营工业互联网平台上各个微服务，为微服务使用者提供微服务的全生存周期管理。

工业微服务运营管理者的活动包括：

a）　工业微服务全生存周期管理；

b）　用户授权管理；

c）　工业微服务对外服务管理。

5.3.2.2　工业微服务全生存周期管理

工业微服务运营管理者负责管理工业互联网平台上各个微服务的全生存周期，为工业微服务提供从创建到下线等方面的管理。

工业微服务运营管理者活动包括：

a）　生存周期管理，如评估、创建、更新、运行、下线等；

b）　工业微服务政策管理，引导提供者提供有价值的服务，并淘汰老化的服务，升级僵化的服务。

5.3.2.3　用户授权管理

工业微服务管理者负责管理工业互联网平台上所有角色和用户的权限管理。

5.3.2.4 工业微服务对外服务管理

工业微服务运营管理者负责管理工业互联网平台上所有上线的各个工业微服务的对外服务，服务内容包括：

a) 工业微服务定价，需要根据平台的计量功能确定一个工业微服务的对外提供的使用报价；
b) 工业微服务 SLA，需要对各个工业微服务提供微服务标准以及未能履约所承担的责任；
c) 工业微服务客户满意度调查，需要对使用微服务的各个用户进行满意度调查，并根据用户意见提出服务改进计划，并监督改进计划实施。

5.3.3 工业微服务运维管理者

5.3.3.1 概述

工业微服务运维管理者是工业微服务提供者的一个子角色。工业微服务运维管理者负责规划服务部署和运行过程中的运维管理。本活动包括定义服务运行环境、定义服务的部署流程、定义服务运行过程的可用性保障和运维流程。

工业微服务运维管理者的活动包括：

a) 定义部署环境和流程；
b) 定义度量指标和采集方法；
c) 定义运维过程、方法及运行保障策略。

5.3.3.2 定义部署环境和流程

定义部署环境和流程活动关注部署环境和部署流程，本活动包括：

a) 定义部署环境，结合工业微服务要求定义部署资源、部署架构；
b) 部署流程管理，为微服务部署提供切实可行的部署流程，如部署方式、部署环境、部署验证、试运行、下线等方面的规范和方法；
c) 部署通道管理，为微服务部署提供部署通道，如通过二进制、应用包或以容器方式部署。

5.3.3.3 定义度量指标和采集方法

定义度量指标和指标采集方法活动指定义服务水平指标和管理。本活动包括：

a) 定义与工业微服务运营相关的指标，这些指标通常体现在与服务相关的 SLA 条款中；
b) 设计每个工业微服务指标的收集方式；
c) 定义如何报告和管理服务指标，以确保满足 SLA 的目标。

5.3.3.4 定义运维过程、方法及运行保障策略

定义运维过程、方法及运行保障策略关注于通过合适的过程、方法保障用户可接受的运行环境保障，本活动主要包括：

a) 定义运维过程，如版本更新、配置变更、数据提取等，让运维操作透明化，可跟踪；
b) 定义运维方法，如采用合适的方法提高运维效率，保障运维质量；
c) 运行保障策略，策略通常由服务 SLA 条款来决定运维活动的紧急程度和重要性分级。

5.3.4 工业微服务客户支持和服务代表

5.3.4.1 概述

工业微服务客户支持和服务代表是工业微服务提供者的一个子角色。工业微服务客户支持和服务

代表是工业微服务客户和工业微服务提供者之间的主要接口，负责及时、高成本效益地对客户的问题和咨询做出响应，以维护工业微服务提供者及其提供工业微服务的客户满意度。

工业微服务客户支持和服务代表的活动包括：

a） 接受并处理客户请求；

b） 汇总和反馈客户需求。

5.3.4.2 接受并处理客户的请求

接受并处理客户请求活动主要包括以下内容：

a） 接收并记录客户提出的问题或咨询；

b） 初步处理客户提出的问题或咨询，向客户提供答复。

5.3.4.3 汇总和反馈客户需求

汇总和反馈客户需求活动主要包括以下内容：

a） 对于复杂问题，转交至相关部门，并把答复及时反馈给客户；

b） 定期跟踪反馈客户的问题是否已经解决。

5.3.5 跨平台工业微服务提供者

5.3.5.1 概述

跨平台工业微服务提供者是工业微服务提供者的一个子角色。跨平台工业微服务提供者依靠多个工业微服务的服务提供者，向工业微服务客户提供部分或者全部工业微服务。其主要活动是互连、联合、强化、聚合和仲裁其他工业微服务提供者的云服务。

跨平台工业微服务提供者的云计算活动包括：

a） 跨平台工业微服务管理；

b） 跨平台工业微服务协调联动。

5.3.5.2 跨平台工业微服务管理

跨平台工业微服务管理活动包括：管理多个工业微服务产品的服务状态。

5.3.5.3 跨平台工业微服务协调联动

跨平台工业微服务协调联动活动包括以下内容：

a） 执行工业微服务的业务方案的调解；

b） 实施项目涉及的多个工业微服务产品的业务聚集；

c） 执行项目涉及的多个工业微服务业务争议的仲裁；

d） 协调项目涉及的多个工业微服务业务互连或者联合。

5.3.6 工业微服务安全管理者

5.3.6.1 概述

工业微服务安全管理者是工业微服务提供者的一个子角色。对于工业微服务提供者及其提供的工业微服务，工业微服务安全管理者职责是确保两者的信息安全策略相一致，并能满足 SLA 中的安全需求。

工业微服务安全管理者的活动包括但不限于：

a） 定义、评审、维护信息安全策略；

b） 管理、设计、实现和评价工业微服务的安全性；
c） 制定信息安全制度并进行信息安全培训；
d） 识别信息安全风险并制定解决方案；
e） 落实信息安全控制；
f） 信息安全事件的应急响应。

5.3.6.2 定义、评审、维护信息安全策略

定义、评审、维护信息安全策略活动包括但不限于以下内容。

a） 考虑服务需求、法律法规需求、合同和 SLA 要求定义信息安全策略，确保能够正确使用和管理工业微服务对应的 IT 信息资源，并保护这些资源，使得其拥有更好的保密性、完整性、可用性。
b） 按照工业微服务客户的需求组织相关方，对信息安全策略进行评审，确保信息安全策略完备性和可行执行。
c） 对信息安全策略进行维护，在发生以下情况时需要对信息安全策略进行评估：
   1） 发生重大事故；
   2） 组织或技术基础架构发生重大变更；
   3） 安全管理小组认为需进行风险评估的情况。

5.3.6.3 管理、设计、实现和评价工业微服务的安全性

管理、设计、实现和评价工业微服务的安全性活动包括但不限于：

a） 设计、实现和评价工业微服务系统和应用的安全性，如按照信息安全等级保护的要求，对工业微服务系统及应用进行设计和实现，并进行信息安全等级保护的测评；
b） 管理、设计、实现和评价对等工业微服务提供者的微服务安全性。

5.3.6.4 制定信息安全制度并进行信息安全培训

制定信息安全制度并进行信息安全培训活动包括但不限于：

a） 按照工业微服务客户的要求以及信息安全策略、方案，制定信息安全相关的制度；
b） 对相关方进行信息安全制度培训，加强信息安全相关方的信息安全意识。

5.3.6.5 识别信息安全风险并制定解决方案

识别信息安全风险并制定解决方案活动包括但不限于：

a） 对工业微服务相关的信息安全风险进行识别；
b） 建立相对应的信息安全风险事件应对方案，如信息安全风险应急预案等。

5.3.6.6 落实信息安全控制

落实信息安全控制活动包括但不限于如下内容。

a） 为解决与所选的服务与设计点相关的风险，选取设计点和相关的信息安全控制。信息安全控制通常包括如下类别：
   1） 身份和访问管理；
   2） 发现、分类、保护数据和信息资产；
   3） 对威胁和漏洞安全的基础设施；
   4） 问题和信息安全事件管理；
   5） 安全治理和合规性；

6） 物理安全和人员安全；
7） 网络安全和通信安全；
8） 隔离性(多租户情况下多个租户之间)。

b） 针对部署的服务和底层基础设施，落实可识别的信息安全控制。
c） 评价已实现的信息安全控制的有效性，并做相应的调整。

5.3.6.7 信息安全事件的应急响应

信息安全事件的应急响应活动包括但不限于：

a） 发现或者接收到信息安全事件反馈时，按照信息安全策略、安全风险事件应对方案等对信息安全事件进行分析、处理；
b） 对信息安全相关的策略、风险应对方案、制度、信息安全控制手段等进行复盘改进。

5.4 工业微服务协作者

5.4.1 概述

工业微服务协作者指为工业微服务的提供和使用提供支持的第三方。

工业微服务协作者的活动随着情况不同而发生变化，包括工业微服务协作者的类型、与工业微服务提供者之间的关系、与工业微服务客户之间的关系等。

工业微服务协作者包括工业微服务开发者、工业微服务审计者、工业微服务集成者和工业微服务代理者等四种子角色。各子角色及其活动见图 8。

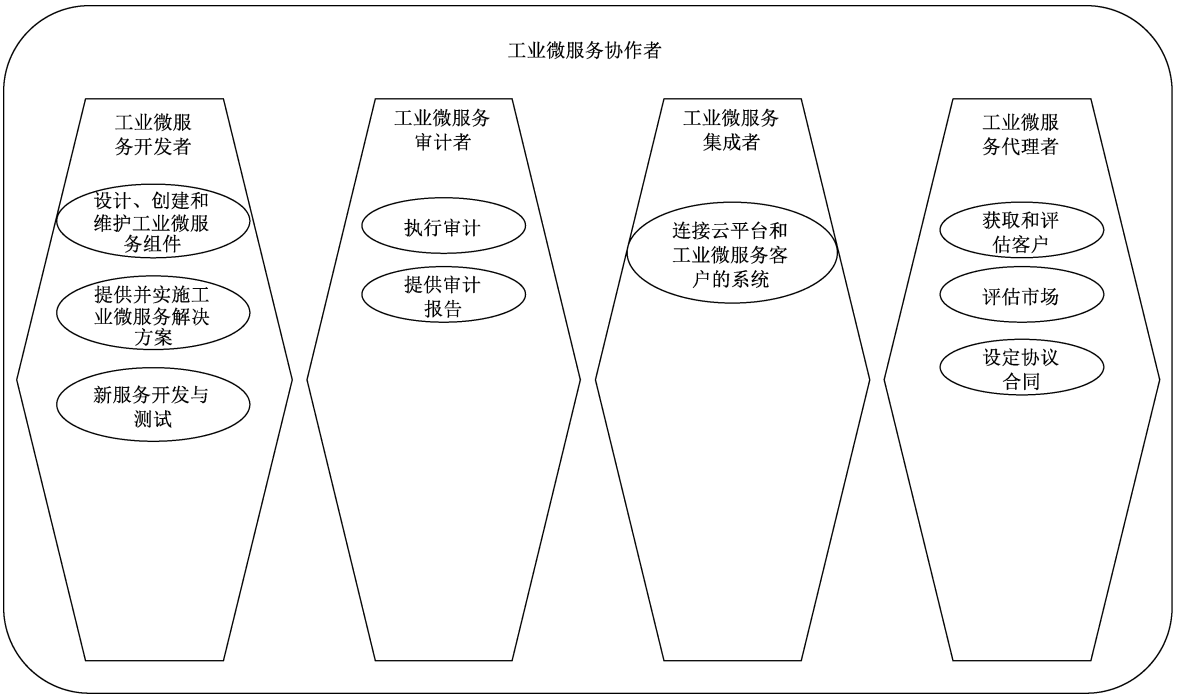


图 8 工业微服务协作者

5.4.2 工业微服务开发者

5.4.2.1 概述

工业微服务开发者是工业微服务协作者的一个子角色。工业微服务开发者负责工业微服务实现的

设计、开发、测试和维护用于部署工业微服务的中间件和功能组件，提供并实施用于构建工业微服务的解决方案，以及通过组合和集成现有组件及云服务开发新的服务。

工业微服务开发者的活动包括：

a） 设计、创建和维护工业微服务组件；

b） 提供并实施工业微服务解决方案；

c） 新服务开发与测试。

5.4.2.2 设计、创建和维护工业微服务组件

本活动主要关注于根据工业微服务提供者的需求设计，创建用于提供工业微服务的必要组件，且提供组件后续的运行维护，包括如下内容：

a） 提供支撑工业微服务软件运行环境的基础组件；

b） 设计和开发可用于部署工业微服务的软件组件；

c） 提供工业微服务运营支撑系统所需的软件，包括对工业微服务软件运行环境的监控、日志管理、度量与计费等内容；

d） 处理软件组件使用和操作的问题报告；

e） 提供软件组件的版本升级和维护服务。

5.4.2.3 提供并实施工业微服务解决方案

本活动主要关注于根据工业微服务提供者的需求，设计工业微服务解决方案，并帮助工业微服务提供者实施该解决方案，搭建工业微服务。包括如下内容：

a） 开发工业微服务的整体架构，形成解决方案，这一过程中应充分参考提供者构建工业微服务的需求；

b） 提供或集成可支撑工业微服务解决方案的软件及服务；

c） 对工业微服务解决方案进行测试，针对解决方案中的工业微服务软件运行环境和功能组件，确保其正常稳定运行，且能够达到提供者要求的软件兼容性；

d） 帮助工业微服务提供者实施工业微服务解决方案，搭建工业微服务，并对工业微服务的组件和功能进行测试。

5.4.2.4 新服务开发与测试

本活动主要关注于使用现有工业微服务的内容、功能组件以及外部的服务设计和开发新的服务，本活动包括：

a） 根据工业微服务提供者的需求，发现可通过组合现有软件组件及服务实现新的功能，并进行开发和测试；

b） 设计并实现通过集成外部服务实现的新功能；

c） 设计并实现外部服务集成和调用的安全机制和度量计费机制。

5.4.3 工业微服务审计者

5.4.3.1 概述

工业微服务审计者是工业微服务协作者的一个子角色。工业微服务审计者是工业微服务协作者的子角色，负责审计工业微服务的供应和使用。工业微服务审计通常覆盖运营、性能和安全。工业微服务审计检查一组特定的审计准则是否得到满足。

工业微服务审计者的服务活动包括：

a) 执行审计；
b) 提供审计报告。

5.4.3.2 执行审计

执行审计活动包括：
a) 请求、获取和收集审计证据；
b) 根据使用的审计准则条目或标准来对照获得的审计证据信息。

5.4.3.3 提供审计报告

本活动提供执行审计报告，报告可以根据审计条目规范来预先定义。根据业务场景和法律法规，审计报告最终可以提供给工业微服务提供者或客户，作为工业微服务使用或提供过程中的证明，或依据。

5.4.4 工业微服务集成者

工业微服务集成者是工业微服务协作者的一个子角色。对于云平台服务及其中部署的应用程序与客户现有的信息系统，工业微服务集成者负责将两者进行集成，包括应用程序组件和数据的集成。工业微服务集成者的活动包括：连接云平台和工业微服务客户的系统。

本活动负责集成工业微服务客户系统与云平台的内容，客户可将其系统内部的组件或应用程序与目标工业微服务连接起来，并将工业微服务客户本地的监控管理系统与工业微服务提供者提供的监控、管理和控制功能连接起来。本活动包括：

a) 评估工业微服务对现有流程的影响；
b) 在工业微服务客户系统与云平台之间建立数据和服务接口的映射；
c) 定义和实现安全相关的需求，包括数据流的保密性和完整性；
d) 集成工业微服务客户的用户账号、角色、身份和权限等方面的设施与用于云平台的等效设施；
e) 创建专门用于使用工业微服务管理接口的特定账号和身份，并对其监控；
f) 集成云平台与客户系统的应用程序部署和管理功能；
g) 通过应用程序内部的调用或应用程序的外部配置文件，集成工业微服务所提供的功能组件；
h) 在客户系统中集成工业微服务的应用程序部署和管理服务接口；
i) 在客户系统中集成工业微服务的监控功能；
j) 集成云平台与客户的监控管理系统的日志和安全事件管理功能。

5.4.5 工业微服务代理者

5.4.5.1 概述

工业微服务代理者是工业微服务协作者的一个子角色。工业微服务代理者负责在工业微服务客户和其他工业微服务提供者之间进行协商。工业微服务代理者不提供与工业微服务提供者环境中的工业微服务客户数据进行交互的跨平台能力。工业微服务代理者可与跨平台工业微服务相结合，也可独立运营。

工业微服务代理者的服务活动包括：

a) 获取和评估客户；
b) 评估市场；
c) 设定协议合同。

市场评估也可发生在以下活动之前：客户获取，客户与工业微服务提供者签订预协议，客户根据服务目录选择工业微服务提供者，(可能的)在选择阶段进行服务细节(例如，服务水平目标)的协商。

无论市场评估在之前或之后发生，工业微服务代理者只在工业微服务客户和工业微服务提供者之间的合约签订阶段发挥作用。工业微服务代理者不参与服务消费过程。服务消费过程的活动涉及工业微服务提供者的活动。

5.4.5.2 获取和评估客户

获取和评估客户活动主要是针对工业微服务的营销。

本活动包括：

a) 为潜在客户提供关于可用的服务、相关的 SLA 以及合同条款的相关信息；

b) 评估客户对工业微服务的需求；

c) 与客户协商服务条款和价格。

5.4.5.3 评估市场

评估市场的活动主要关注于评估当前的工业微服务市场发展趋势和整体发展环境，从而为客户寻找符合其需求的工业微服务。

评估市场的活动包括：

a) 对工业微服务提供者所供应的产品进行调研，获取技术信息和商业信息；

b) 订阅和接受工业微服务提供者产品目录内容变更的通知；

c) 对产品供应和工业微服务客户需求进行匹配，匹配内容包括技术、商业和法规等方面。

5.4.5.4 设定协议合同

设定协议合同活动指为满足服务需求，工业微服务客户和所选的工业微服务提供者之间，对服务协议进行的协商。对于工业微服务客户与所选定的工业微服务提供者，设定协议合同的活动主要关注两者之间的服务协议。

5.5 共同关注点

5.5.1 概述

共同关注点包含架构层面和运维层面的考虑。共同关注点体现了在微服务领域的一些独特的、重要的考虑元素，需要各利益相关方特别注意。

包括但不限于以下共同关注点：

a) 微服务拆分；

b) 微服务自治；

c) 微服务交互；

d) 安全与审计；

e) 服务水平管理；

f) 分布式事务；

g) 开发运维一体化；

h) 微服务版本管理；

i) 其他非功能特性。

5.5.2 微服务拆分

5.5.2.1 概述

微服务拆分是在设计微服务系统时，为了提高应用系统的效率，保证系统设计成功运行所需要进行

的工作。微服务拆分应符合业务开发逻辑。

微服务拆分包括以下特点：

a） 单一职责；

b） 独立性。

5.5.2.2 单一职责

对于每个服务而言，在服务架构层面遵循单一职责原则。符合高内聚、低耦合，不同的服务能够进行灵活组合，从而构建出庞大的系统。

5.5.2.3 独立性

工业微服务架构中，每个服务都是一个独立的功能单元，当对某个服务进行改变时，对其他服务不会产生影响。在微服务架构中，应用程序由多个服务组成，每个服务都是一个具有高度自治的独立业务实体。通常情况下，每个服务都能运行在一个独立的操作系统进程中，这就意味着，不同的服务能非常容易地被部署到不同的主机上。

5.5.3 微服务自治

5.5.3.1 概述

微服务自治指每个微服务应具备独立的业务能力、依赖与运行环境。在微服务架构中，服务是独立的业务单元，应与其他服务高度解耦。每个服务从开发、测试、构建、部署，都应独立运行，而不应依赖其他服务。

微服务自治包括以下特点：

a） 模块化输出；

b） 去中心化的数据管理。

5.5.3.2 模块化输出

模块化输出指工业微服务异构开发环境中能够提供统一的输出标的物，如 docker 镜像等，并提供描述文档。

5.5.3.3 去中心化的数据管理

去中心化的数据管理是工业微服务架构提供自主管理相关数据的能力。每个工业微服务宜具备自己单独的数据源，支持单独进行数据存储。每个工业微服务根据自身特点，可以自由选择不同结构的数据库类型。

5.5.4 微服务交互

5.5.4.1 概述

微服务交互是使用微服务架构进行开发时的必要步骤，清晰明了、规范的交互方式将极大提升应用开发效率。需要考虑通信效率、跨语言和平台、跨团队互操作性等。

微服务交互包括以下特点：

a） API 规范；

b） 轻量级通信。

5.5.4.2 API 规范

工业微服务平台需要提供开放的 API 规范，并提供配套的说明文档。

5.5.4.3 轻量级通信

轻量级通信指语言无关、平台无关的交互方式。对于工业微服务而言，通过使用轻量级通信机制，使服务与服务之间的协作变得更加标准化，在保持服务外部通信机制轻量级的情况下，团队可以选择更适合的语言、工具或者平台来开发服务本身。

服务之间应通过轻量级的通信机制，实现彼此间的互通互联，相互协作。

5.5.5 安全与审计

5.5.5.1 概述

安全是跨越参考模型中所有视图的跨领域要素，从物理安全到应用安全。微服务的安全需求可能包括认证、授权、可获得、保密、不可抵赖、身份管理、完整性、审计、安全监控、事故反馈和安全策略管理。

本文主要涉及可审计性、隐私、可复原性三个方面，其他安全方面的内容见 GB/T 32399—2015。

5.5.5.2 可审计性

通过独立的服务审计，实现工业微服务治理确保工业微服务的供应和使用，符合工业互联网平台客户、工业微服务提供者和工业微服务协作者之间的服务协议的目标。审计通常包括审计报告或审计证明。审计报告或审计证明提供给服务协议的相关参与方，包括：工业互联网平台客户、工业微服务提供者和工业微服务协作者。

审计本身依赖于与服务及相关资源的用法、环境、可用性和性能相关的数据和证据的可用性。

数据和证据包括协议所有参与方的活动、运营环境条件的记录和日志。记录和日志需以安全的方式收集和维护。

5.5.5.3 隐私

工业微服务系统宜保护与相关的 PII 的收集、处理、传播、使用和处置的确信、合适和一致。

根据既定指南，一个组织的关键业务必要需求之一是确保 PII 的隐私。虽然工业互联网平台提供了一个灵活地共享资源、软件与信息的解决方案，但它也给工业互联网客户使用工业微服务带来了额外的隐私挑战。

在许多司法管辖领域，有适用于处理 PII 的严格规则和法规，任何使用来存储和处理的 PII 可遵守这些规则和法规。

法令、监管和法律需求会因市场区域和司法管辖范围不同而变化，能改变客户和提供服务者的责任。符合这类需求通常与治理和风险管理活动相关。

5.5.5.4 可复原性

可复原性指工业微服务客户有权取回客户数据和应用内容，工业微服务提供者有义务删除所有客户数据，并且在约定的时间之后，删除由合同确认的衍生数据。保证工业微服务客户一旦向提供者声明所使用的服务即将到期之后，将启动一个顺序执行的流程，工业微服务客户取回工业微服务客户数据和应用内容，工业微服务提供者将删除所有拷贝，并在约定的时间之后不再保存任何属于客户的资料。

5.5.6 服务水平管理

外部工业互联网平台治理关注工业微服务客户对工业微服务的使用，适用于工业微服务客户和工

业微服务提供者之间的协议。该协议可参照一个服务水平协议。该服务水平协议提供关于服务的功能性和非功能性方面的详细信息。

服务水平协议应规定与服务的可用性、服务的保密性和完整性、服务的访问控制相关的信息。服务水平协议应规定：处理与工业微服务相关的任何个人身份信息的方法。

5.5.7 分布式事务

应用在微服务架构的演进过程中，微服务内部需要调用多个服务并操作多个数据库实现，服务调用的分布式事务问题凸显，需要保证数据的一致性。

分布式事务包含但不限于以下特点：

a) 在微服务架构下，对事务进行控制，能保证事务正确的完成和回滚；
b) 满足微服务架构下的一致性要求，包括但不限于弱一致性、最终一致性以及强一致性；
c) 对事务进行管理的能力，如通过界面查看事务的状态，获取失败和成功的事务。

5.5.8 开发运维一体化

开发运维一体化指团队持续地负责一个或者多个工业微服务的全生存周期，按照设计部门、开发部门、数据库管理部门、运营部门临时抽调人员组建临时团队的方式。

开发运维一体化包括但不限于以下特点：

a) 采用一组过程、方法、系统(例如 DevOps)，用于促进开发、技术运营和质量保障等部门之间的沟通、协作与整合，提升工业微服务开发效率；
b) 具备 IT 交付、部署全面自动化能力，人工处理环节全部支持一键化发布，提高交付效率；
c) 在开发、构建、打包、入库各环节嵌入质量检测和安全审计，提高交付质量；
d) 支持灰度发布、蓝绿发布等，实现工业微服务升级不停业务。

5.5.9 微服务版本管理

微服务版本管理是给一个服务标上适当的标签，以便使工业微服务客户清楚地了解正在使用(服务)的特定版本。当发生维护时需要给该服务赋予新的版本标签。

一个服务在两个版本之间的发生重大变化时，旧版本和新版本服务应在一段约定期限内并行可用。

5.5.10 其他非功能特性

5.5.10.1 概述

工业微服务的共同关注点除功能特性外还应具备非功能特性指标。

工业微服务的其他非功能特性包括：

a) 性能指标；
b) 可用性；
c) 健壮性；
d) 可靠性；
e) 可扩展性；
f) 可移植性。

5.5.10.2 性能指标

性能包括与工业微服务操作相关的非功能层面的集合，包括但不限于以下指标：

a) 完成工业微服务请求的响应时间；

b) 执行工业微服务请求的交易速率；
c) 延迟工业微服务请求；
d) 工业微服务数据吞吐量速率(输入和输出)；
e) 并发服务请求数量(可扩展性)；
f) 工业微服务数据存储容量；
g) 工业微服务可用的并发执行线程数量；
h) 工业微服务正在运行程序可用的内存数量。

5.5.10.3 可用性

可用性是一个在一段约定的时间内执行其功能的能力。从客户角度看,可用性通常是服务的一个关键属性。

可用性也是授权实体按需进行访问和使用的属性。

5.5.10.4 健壮性

健壮性是一个系统在面对影响正常运转的故障(无意的、故意的或自然造成的)时,提供和维持一种可接受的服务水平的能力。

健壮性描述了监测、预防和响应等过程的集合,这些过程能通过故障和恢复行动,提供连续运转或可预见并可验证的中断。这些故障可包括硬件、通信和/或软件的故障,可以孤立或组合事件的形式发生的序列故障。这些过程可包括自动和手动行动,通常跨越多个系统。

5.5.10.5 可靠性

工业微服务可靠性指系统应具备容错能力、抗攻击能力、数据备份和系统恢复能力等特性,保证工业微服务系统稳定运行。

5.5.10.6 可扩展性

工业微服务可扩展性指系统应提供功能扩展机制以适应业务变化,在不改变系统体系结构的前提下,兼容异构的采集数据并满足应用系统的扩展业务需求。

5.5.10.7 可移植性

工业微服务可移植性是从/向工业微服务平台中复制客户数据的能力,复制允许工业微服务平台通过网络访问或存储设备的物理传输方式实施。由于潜在工业微服务客户选择使用微服务组件时,会关注避免(厂商)锁定,因此移植性在工业微服务中非常重要。工业微服务客户需要在多个工业微服务提供者之间,以低成本和最小中断时间来移动客户数据或他们的应用。

6 功能视图

6.1 分层框架

6.1.1 概述

工业微服务功能视图用一组抽象的功能组件来描述工业微服务。功能组件代表为执行与工业微服务相关的各种角色和子角色的工业微服务活动的功能集合。

通过分层框架来描述组件。在分层框架中,特定类型的功能被分组到各层中,相邻层次的组件之间通过接口交互。

工业微服务功能视图的分层框架包括 3 层，以及一个跨越各层的跨层功能集合。这 3 层分别是：

a） 访问层；

b） 服务层；

c） 资源层。

跨越各层的功能称为跨层功能。

分层框架如图 9 所示。

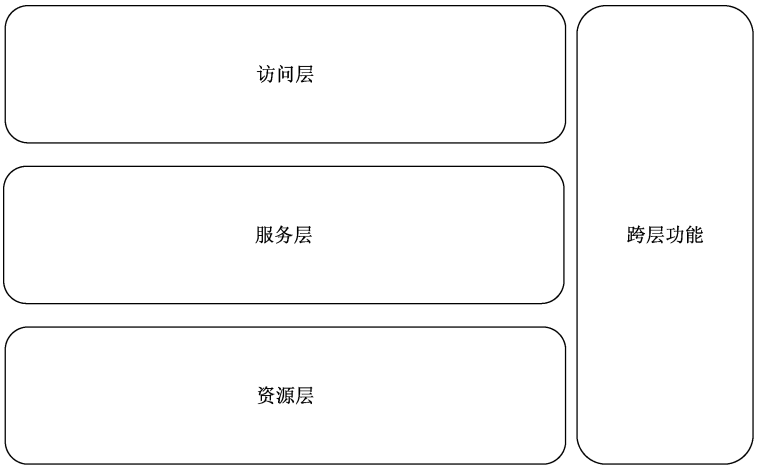


图 9 工业微服务功能层次框架

6.1.2 访问层

访问层提供对服务层能力进行手动和自动访问的通用接口。包含服务能力、管理能力和业务能力。

访问层负责将工业微服务服务能力通过统一 API 网关将服务展现出来，供上层应用使用，例如，通过浏览器访问一组 Web 页面，或在安全通信的基础上，通过编程的方式访问一组 Web 服务。访问层的另一个职责是为能力的访问提供合适的安全功能。访问层负责通过用户证书来验证用户请求，验证用户是否被授权使用特定的能力。访问层还负责在需要时进行加密处理，检查请求的完整性。

访问层还负责对来自工业 APP（例如，提交给向工业 APP 的服务请求）和流向工业 APP 的数据信息的交互。

6.1.3 服务层

服务层包含对工业微服务提供服务的实现。服务层包含和控制实现服务所需的软件组件（但不包括底层的运行时环境、数据库等），并安排通过访问层为工业 APP 等提供服务。

服务层的服务实现软件依次依赖于资源层的可用能力来提供服务，并确保满足服务的任何 SLA 需求（例如，通过使用充足的资源）。

6.1.4 资源层

资源层驻留各类资源，包括微服务通常使用的数据库资源，例如结构化数据库、半结构化数据库、非结构化数据库等，和服务器上运行的运行时环境，例如 docker 运行时环境。

资源层也表示和提供工业微服务传输网络功能。通过此功能，在微服务之间提供底层的网络连接。

6.1.5 跨层功能

跨层功能包括一系列功能组件。这些功能组件与上述三层的组件进行交互以提供支撑能力。

6.2 功能组件

6.2.1 概述

本条从工业微服务功能组件通用集的角度描述了工业微服务架构。一个功能组件是技术架构的一个功能元素，用来执行一个活动或活动的一部分。本功能组件在具体的总体框架实现中有相应的实现构件，例如，软件组件、子系统或应用。

6.2.2 访问层组件

6.2.2.1 概述

图 10 展示了访问层组件，包括：

a) 访问控制；
b) 接入管理；
c) 服务注册与发现。

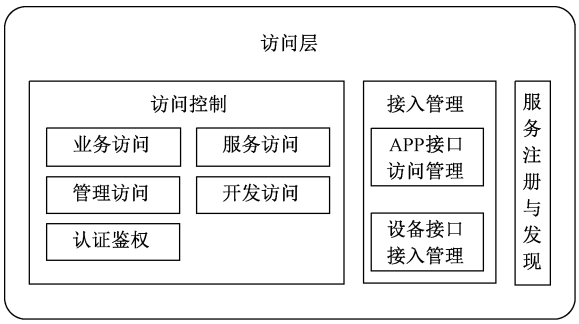


图 10 访问层组件

6.2.2.2 访问控制

访问控制限制用户对特定服务的使用。访问控制主要包括：通过提供和检查证明文件来实现对用户的鉴别，以及对鉴别通过的用户使用特定的服务进行鉴权。身份管理与访问控制相关。

应提供对工业微服务所依赖的资源，以及相关控制功能的访问控制。

访问控制包括以下内容。

a) 服务访问：服务访问组件提供对工业微服务实现组件的访问。
b) 业务访问：业务访问组件提供对工业微服务的业务能力的访问。本组件由业务支撑系统实现。
c) 管理访问：管理访问组件提供对工业微服务提供的管理能力的访问。本组件由运营支撑系统实现。
d) 开发访问：开发访问组件提供对工业微服务开发能力的访问。本组能力支撑实现的开发、测试和维护。
e) 认证鉴权：认证鉴权组件提供工业微服务间的自定义授权访问策略，以及服务调用关系的身份认证与访问鉴权。

6.2.2.3 接入管理

6.2.2.3.1 接入管理概述

工业微服务接入管理是控制来自 APP 的访问流量和工业设备的流量，为工业 APP 和工业微服务提供访问策略和业务逻辑实现。

接入管理包括：

a) APP 访问管理；

b) 设备接入管理。

6.2.2.3.2 APP 访问管理

APP 访问管理依据来自工业 APP 的流量和/或流向工业 APP 的流量，提供对 QoS 策略的执行。连接管理组件与跨层功能交互以获取被存储的策略，并在访问层执行这些策略。

6.2.2.3.3 设备接入管理

设备接入管理组件通过各种接口标准或者通信方式与工业设备进行交互。通过设备接入管理组件可实现工业设备的数据采集、控制、运维管理等，从而辅助服务层进行工业微服务的业务逻辑实现。

6.2.2.4 服务注册与发现

工业微服务实例启动时，其网络地址会写入到服务注册表。访问工业微服务时能通过服务注册表获取最新的工业微服务实例列表，实现流量的负载均衡。

服务注册与发现包含但不限于以下特点：

a) 工业微服务注册信息的高可用，系统注册负载达到一定量级时，保证实例无中断；

b) 工业微服务健康性检查后，实时更新注册实例列表；

c) 在工业微服务发生故障或不可用的情况下，能对工业微服务进行注销；

d) 工业微服务在发布时的下线操作时，业务流量无中断；

e) 工业微服务实例在注册中心被增加或剔除后，调用模块可感知状态变化。

6.2.3 服务层组件

6.2.3.1 概述

图 11 展示了服务层组件，包括：

a) 服务能力组件；

b) 业务能力组件；

c) 管理能力组件；

d) 云化资源弹性扩缩容组件；

e) 服务编排组件。

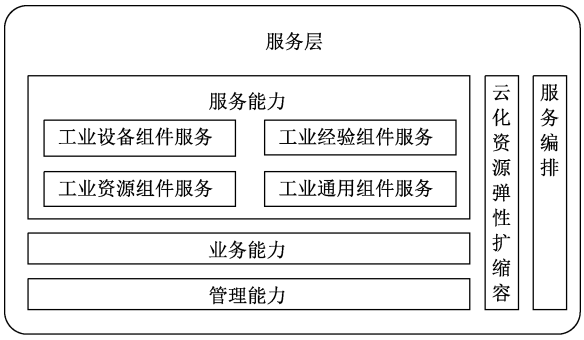


图 11　服务层组件

6.2.3.2　服务能力组件

6.2.3.2.1　服务能力组件概述

服务能力组件包括为实现提供给客户的服务所必需的软件。服务能力组件实现了服务接口(例如提供给工业 APP 的服务接口)所定义的功能。工业微服务服务能力包括：

a)　工业设备组件服务；
b)　工业经验组件服务；
c)　工业资源组件服务；
d)　工业通用组件服务。

6.2.3.2.2　工业设备组件服务

工业设备服务实现了对智能化设备能力(产品质量稳定性、设备加工能力、设备运行状态等)的管理、故障信息的掌控,从而调节生产,提升工业设备的综合利用效率。

6.2.3.2.3　工业经验组件服务

工业经验组件是为提高工业研发设计、业务管理、生产调度和过程控制,将工业技术、工艺经验、制造知识和方法的显性化、数字化和系统化,是人类使用知识和机器使用知识的技术泛在化过程。

6.2.3.2.4　工业资源组件服务

工业资源组件是对生产资料管理、供应链管理、采购管理、供应链协同等,通过资源信息整合,优化产业结构,提高企业运营和生产效率。

6.2.3.2.5　工业通用组件服务

工业通用组件是对相性好的服务基础性的抽象,将各架构共性的服务提取处理完成对通用服务高层次的封装,是对企业用户管理、订单管理、项目管理、合同管理、财务管理等服务能力的统合与完善。

6.2.3.3　业务能力组件

业务能力组件实现了一组服务。本组服务访问与工业微服务提供相关的业务功能。业务功能自身包含在业务支撑系统组件中。

6.2.3.4　管理能力组件

管理能力组件实现了一组服务。本组服务访问与工业微服务提供相关的管理功能。管理功能自身

包含在业务支撑系统和业务支撑系统组件中。

6.2.3.5 云化资源弹性扩缩容组件

云化资源弹性扩缩容组件是根据工业微服务客户的业务需求，调度资源以保证业务能力的功能组件。根据预先设定好的阈值自动对服务实例的计算、存储、网络等进行扩展或收缩，以保障服务的稳定运行。

6.2.3.6 服务编排组件

服务编排组件提供对多个工业微服务服务组件的协调、聚合和组合，以实现的交付。

6.2.4 资源层组件

6.2.4.1 概述

图 12 展示了资源层组件，包括：

a) 工业微服务平台内部资源；

b) 工业微服务平台外部资源。

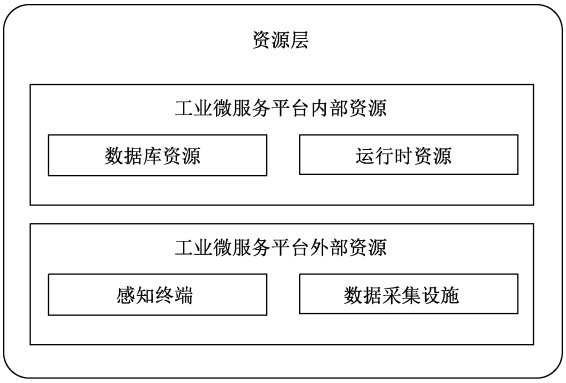


图 12 资源层组件

6.2.4.2 工业微服务平台内部资源

6.2.4.2.1 工业微服务平台内部资源概述

工业微服务平台内部资源是工业微服务提供者提供对工业微服务算力底层支持所需的资源。包括：

a) 数据库资源；

b) 运行时资源。

6.2.4.2.2 数据库资源

数据库资源功能组件使工业 APP 和工业微服务组件能够实现例如快速弹性扩展、资源池化、按需自服务等访问需求。

数据库资源组件帮助运营支撑系统组件实现数据访问、数据存储功能。

工业微服务提供者使用数据库资源功能组件通过软件抽象，提供对数据库资源的访问。

6.2.4.2.3 运行时资源

运行时资源功能组件代表工业微服务运行所需的各种元素。

运行时资源包括硬件资源，例如计算机（CPU、GPU 和内存），网络（路由器、防火墙设备、交换机、网络链路和网络连接器），虚拟机资源等。

6.2.4.3 工业微服务平台外部资源

6.2.4.3.1 工业微服务平台外部资源概述

工业微服务平台外部资源是工业微服务提供者利用泛在感知技术对多源设备、异构系统、运营环境等要素信息，进行实时高效采集和云端汇聚的相关资源。包括：

a） 感知终端；

b） 数据采集设施。

6.2.4.3.2 感知终端

感知终端指可以将各类物理量转换为电压、电流信号或数字信号的现场感知类设备。如压力传感器、温度传感器、流量传感器、振动传感器等。

6.2.4.3.3 数据采集设施

数据采集设施指能收集现场设备数据并能通过网络传输的设备。如硬件数采网关、软件数采网关、振动采集器等。

6.2.5 跨层功能

6.2.5.1 概述

图 13 展示了跨层功能组件，包括：

a） 业务支撑系统组件；

b） 开发功能组件；

c） 运维支撑功能组件；

d） 运营支撑功能组件；

e） 安全组件。

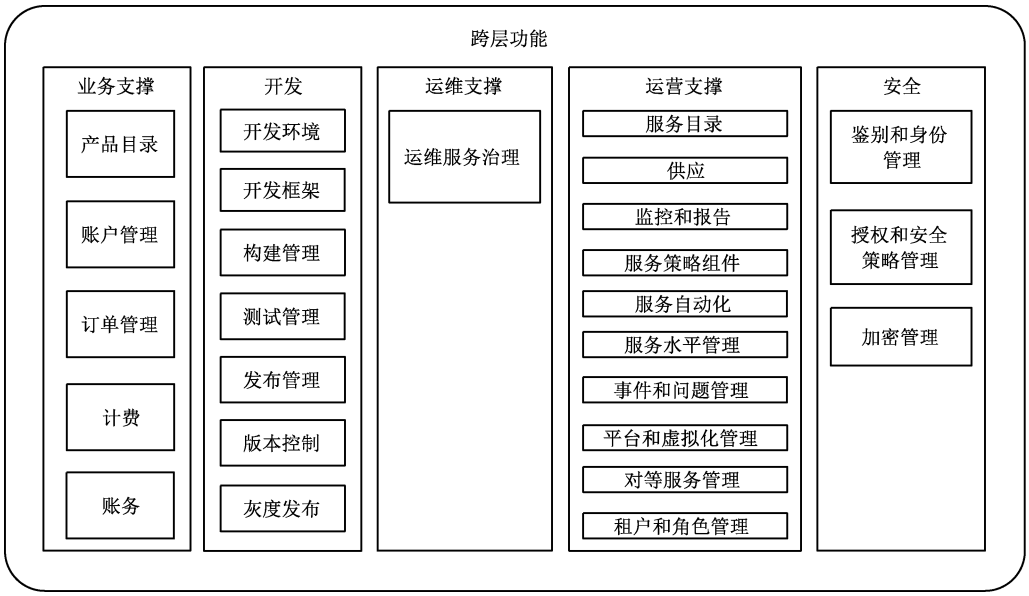


图 13　跨层功能

6.2.5.2　业务支撑系统组件

6.2.5.2.1　业务支撑系统组件概述

业务支撑系统功能组件是实现与业务相关的处理客户和支撑流程的管理能力组件，包括：

a）　产品目录；

b）　账户管理；

c）　订单管理；

d）　计费；

e）　账务。

6.2.5.2.2　产品目录

产品目录组件为客户提供可购买的服务列表的查看功能，并为提供商的员工提供产品目录的内容管理功能组件。

产品目录中的每个条目包含了相应的技术信息（如服务所提供的功能，可用服务操作的接口定义，安全信息等等）和商务信息（如价格和计费方式）。

6.2.5.2.3　账户管理

账户管理组件提供管理客户关系的功能，包括：

a）　合同管理；

b）　订单；

c）　权限；

d）　服务定价，可包含对特定用户的特殊条款（如折扣）；

e）　用户数据的处理策略。

源于用户账户数据的重要性和敏感性，账户管理组件及其相关的数据库有严格的可用性和安全要求。

6.2.5.2.4 订单管理

订单管理组件负责处理客户的订单，记录用户新建或修改的订单信息，并确保订单中服务的交付。

6.2.5.2.5 计费

计费组件提供以下功能。

a) 客户使用的计量和计费——其中计量指对客户消费使用的度量，计费指根据计费方法和计量数据计算出费用。对数据的具体计量形式根据特性而定。计费方法可包含针对特定用户特殊条款（如折扣），并需要确定的折算计量数据的算法。

b) 基于以上功能产生的费用生成账单，并把账单提交给客户。另外，账单数据还用于账户管理功能模块和账务功能模块。

6.2.5.2.6 账务

账务功能组件负责总账和会计相关的功能。包含应收账款和应付账款。注意账户组件只负责提供商的账户，不涉及客户账户（后者由账户管理组件负责）。

6.2.5.3 开发功能组件

6.2.5.3.1 开发功能组件概述

开发功能组件支撑开发者的工业互联网平台活动，包括服务实现的开发和/或集成、构建管理和测试管理。

开发功能组件由以下组件构成：

a) 开发环境；

b) 开发框架；

c) 构建管理；

d) 测试管理；

e) 发布管理；

f) 版本管理；

g) 灰度发布。

6.2.5.3.2 开发环境

开发环境功能组件提供用于服务实现的软件的开发，支持服务中软件模块的开发，提供服务组合的工具。

开发环境组件支持使用提供者所提供的服务能力，包括资源连接和网络连接，与其他服务（包括对等提供者的服务）的集成，监控和管理能力的集成，安全能力的集成。

开发环境组件支持开发服务相关的配置元数据的生成，支持供服务提供商运维支撑系统使用的服务配置脚本和组件的生成。

6.2.5.3.3 开发框架

工业微服务开发框架是通过函数调用等方式对常见功能的封装。

工业微服务开发框架包括但不限于以下特点：

a) 编程语言：微服务框架支持编程语言的适配；

b) 通信方式：实现微服务间或与客户端间的交互，如 HTTP 协议、消息通信等；

c) 认证鉴权：微服务间的授权访问策略定义，对服务间的调用进行合法性的校验，以及服务调用的身份认证与访问鉴权实现，如微服务与注册中心、微服务之间的认证等；
d) 流量控制：通过流量控制保障核心业务的可用；
e) 熔断降级：当服务的输入负载激增时，避免服务被迅速压垮导致雪崩效应，而对负载进行断路的一种方式；
f) 服务路由：根据预置路由策略将请求转发到微服务上，且能够生效；
g) 负载均衡：通过硬件设备或软件来实现系统的高可用、集群扩容等功能；
h) 服务契约：统一定义的微服务契约描述格式，便于工业微服务提供者与工业微服务用户相互理解，能够使工业微服务用户查看微服务接口契约，便于查看和测试；
i) 健康检查：对工业微服务自身运行状态进行检查。

6.2.5.3.4 构建管理

构建管理功能组件构建可发布的软件包。该软件包可提交给提供者，并部署在环境中。软件包既包含用于服务实现的软件，又包含配置元数据和配置脚本。

6.2.5.3.5 测试管理

测试管理功能组件支持对所有的服务实现软件的测试。测试管理组件生成测试报告，并将测试报告和服务实现软件一同提供给提供者。

一般情况下，测试会在一个特殊的测试环境中执行。测试环境与生产环境非常类似。同时，测试环境不会影响到生产环境。工业互联网平台下的测试环境可由提供者提供。

6.2.5.3.6 发布管理

针对经测试且被引入实际运行环境的新配置项和(或)变更的配置项，工业微服务平台应对其进行管理。

在实际运行环境的发布中，交付、分发并追踪一个或多个新增配置项或变更配置项。

6.2.5.3.7 版本管理

工业微服务版本管理是对工业微服务的历史演变过程进行记录和维护，根据实际应用背景选择合适的版本间的拓扑结构，包括但不限于以下特征：

a) 有效记录不同版本的演变过程并对不同版本进行有效管理，降低用于记录各版本的数据冗余水平；
b) 保证不同版本在逻辑上的一致性和相对独立性，一个版本的产生和消失不会对其余版本的内容产生影响；
c) 版本切换时，指定了新的当前版本后，保证工业微服务的映象和指定的版本保持一致。

6.2.5.3.8 灰度发布

灰度发布是在黑与白之间，能够平滑过渡的一种发布方式，是工业微服务在生产环境安全上线的重要手段。包括但不限于以下功能：

a) 基于流量百分比或请求内容的灰度策略；
b) 灰度过程中对新老版本请求量、响应时间、请求错误率、资源消耗等指标的监控；
c) 灰度版本验证失败的版本回滚。

6.2.5.4 运维支撑功能组件

运维支撑功能组件是工业微服务中实施运维服务治理的组件，采用工业微服务进行信息技术体系

建设时，运维服务治理是制定的一组规则的功能组件，重点关注服务的生存周期，通过应用微服务达到预期的业务目标和 IT 目标。

运维支撑功能组件包括但不限于以下功能：

a) 服务路由，根据预置路由策略实现微服务请求地址的转发；
b) 负载均衡，根据预置策略将微服务请求的流量转发到不同的微服务实例；
c) 服务限流，限定微服务请求的并发流量；
d) 服务降级，降低微服务实例接收服务请求的优先级别；
e) 服务熔断，暂时禁止微服务实例接收服务请求，防止服务的“雪崩效应”，是服务降级的一种极端情况；
f) 服务容错，当微服务间调用存在未知异常，如网络故障、资源崩溃、请求超时等问题，能够通过自定义的容错处理机制预先处理，降低故障损耗；
g) 弹性伸缩，微服务可启动一个或者多个实例，并可根据业务流量的增减调整微服务实例数量。

6.2.5.5 运营支撑系统组件

6.2.5.5.1 运营支撑系统组件概述

运营支撑系统组件包括一组与操作有关的管理功能，这些功能是用于管理和控制提供给工业微服务客户使用的。

运营支撑系统组件包括：

a) 服务目录；
b) 供应；
c) 监控和报告；
d) 服务策略组件；
e) 服务自动化；
f) 服务水平管理；
g) 事件和问题管理；
h) 平台和虚拟化管理；
i) 服务调度策略；
j) 对等服务管理；
k) 租户和角色管理。

6.2.5.5.2 服务目录

服务目录功能组件提供某一特定提供者的所有列表。服务列表包括/参考所有部署、提供和运行有关的技术信息。

6.2.5.5.3 供应

供应功能组件提供服务交付功能，以服务实现和访问端点两种形式提供。同时，本组件提供必需的工作流，以确保这些服务元素以正确的顺序提供。

6.2.5.5.4 监控和报告

监控和报告功能组件提供如下功能。

a) 通过工业微服务提供者的系统监测其他组件的工业互联网平台活动。这包括由使用者（诸如服务访问和服务实现）直接使用时（例如，某一用户调用一个操作）涉及的组件。还包括进行支

撑的组件，例如 OSS 的服务自动化组件（例如，为某一用户提供服务实例）。

b) 提供提供者系统的行为报告，具有时间敏感特性的行为可采取警告的形式（例如，某个错误的发生，任务的完成），或者采用历史数据聚合的形式（例如，服务使用数据）。

c) 日志需记录、存储、访问相关数据，包括：监控数据和事件数据。

d) 服务拓扑监控，以拓扑图的形式展示工业微服务间的调用关系，并将每个工业微服务的健康状态和异常状态进行突出显示。

e) 监控工业微服务相关指标（例如，请求量、响应时长、错误率等）。

f) 监控多个工业微服务间的调用关系，查看调用过程中每个服务的响应时长以及具体请求信息。

g) 主机资源监控，监控服务运行所在的物理主机的资源情况（例如，CPU、内存、存储、网络等）。

h) 服务资源监控，监控服务所占用的资源情况（例如，CPU、内存、存储、网络等）。

i) 需要保证监控和报告组件中记录的日志记录的可用性、可信性和完整性。对多租户，需要对记录的访问进行设计，以使特定的租户只能访问自己的信息，而不能访问其他的租户。

6.2.5.5.5 服务策略组件

服务策略功能组件是提供定义、存储和访问的策略组件。这些策略包括用于本身及其使用的业务、技术、安全、隐私和认证等策略。

一些策略是通用的，适用于所有用户。另一些策略则是专门针对特定用户的。

6.2.5.5.6 服务自动化

服务自动化功能组件提供服务交付能力，包括服务的执行和管理，以及服务的协同。服务自动化组件保存服务的模板，该模板定义了工业互联网平台行为和工作流，用于提供和交付服务特定访问入口。

交付可以自动化，以支持可伸缩的资源操作，包括配置和负载。

用户的管理功能也能够自动化，而不需要提供者的任何干预。

服务自动化组件与交付组件及服务集成组件一起配合实现这一目标。

6.2.5.5.7 服务水平管理

服务水平管理功能组件提供特定的服务级别管理功能，以使服务符合它的 SLA 要求。

服务级别管理组件管理的功能和性能，这包括各项服务策略应用（例如，用于避免单点失效的分布规则）。

服务级别管理组件从监控和报告组件获得监控信息，以为工业互联网平台服务衡量和记录关键的性能指标。基于这些指标来分配或去除相应的能力。

服务级别管理组件也记录已分配或可用资源的整体状态。已分配的能力与性能指标的比较有助于识别当前或潜在的瓶颈，以支持能力规划。

6.2.5.5.8 事件和问题管理

事件和问题管理功能组件提供事件和问题报告的捕获功能，并通过分析来管理这些报告。

事件和问题可由提供方系统或用户检测和报告。

6.2.5.5.9 平台和虚拟化管理

平台和虚拟化管理功能组件提供管理提供方（如计算、存储、网络）基础资源的功能，以及这些资源的虚拟化使用能力（如通过管理程序）。

典型情况下这些资源组成资源池。资源池具有如下重要特征：

a) 标准化硬件部件和配置；

b） 通过新硬件的增加随时扩展；
c） 当负载有变化时，可动态迁移资源；
d） 保护和隔离邻近的负载和数据；
e） 通过资源间的负载和数据转移，减少/消除宕机时间；
f） 基于目标（例如，性能、可用性、许可权和能源使用）管理资源消费。

6.2.5.5.10 对等服务管理

对等服务管理功能组件提供连接服务提供方的运营支撑系统、业务支撑系统和对等提供方的管理及业务功能。

对等服务管理功能组件根据对等提供者的请求，负责建立所需的通信路径，传送合适的身份和证件。

6.2.5.5.11 租户和角色管理

工业微服务平台可根据用户需求支持创建不同角色的租户，在多租户的环境下使用本角色被授权的资源组件、系统组件或程序组件等。租户、角色管理组件包含功能，例如，不同租户的数据、资源（包括计算、存储、网络等资源）相互隔离，访问工业微服务平台的租户身份识别等功能。

6.2.5.6 安全组件

6.2.5.6.1 安全组件概述

安全组件是应用与控制有关的安全策略来降低安全威胁的组件。安全组件包括所有支持工业互联网平台所需的安全工具。

安全组件包括：

a） 鉴别和身份管理；
b） 授权和安全策略管理；
c） 加密管理。

6.2.5.6.2 鉴别和身份管理

鉴别和身份管理组件提供访问及其相关管理和业务能力时的用户身份识别能力。

身份管理可以包括联合身份管理，以允许用户用同一个身份和证书访问多个工业微服务平台，提供如“单点登录和鉴别”类能力。

6.2.5.6.3 授权和安全策略管理

授权和安全策略管理组件为用户访问特定的功能或数据提供授权控制和应用能力。安全策略管理用于与服务有关的安全策略的定义和应用。

6.2.5.6.4 加密管理

加密管理提供与数据（静态或动态数据）加密有关的能力（例如，加密密钥管理、加密模式选择等）。

附 录 A
（资料性）
工业微服务“服务访问”形式提供参考案例

工业微服务“服务访问”形式提供参考案例主要描述从业务视角工业微服务访问的流程和模式。例如以下场景。

a） 服务代理模式，服务代理模式是最简单的服务组合模式，它根据业务的需求选择调用后端的某个服务。在返回给使用端之前，代理可以对后端服务的输出进行加工，也可以直接把后端服务的返回结果返回给使用端，见图 A.1。

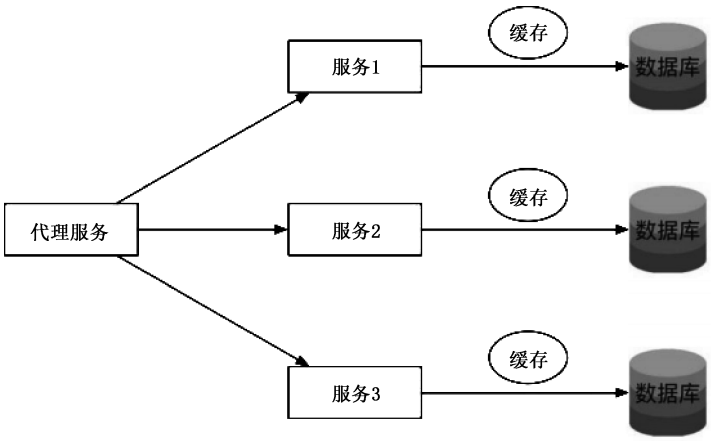


图 A.1 服务代理模式

b） 服务聚合模式，服务聚合模式是最常用的服务组合模式，它根据业务流程处理的需要，以一定的顺序调用依赖的多个微服务，对依赖的微服务返回的数据进行组合、加工和转换，最后以一定的形式返回给使用方。这里，每个被依赖的微服务都有自己的缓存和数据库，聚合服务本身可以有自己的数据存储，包括缓存和数据库等，也可以是简单的聚合，不需要持久化任何数据，见图 A.2。

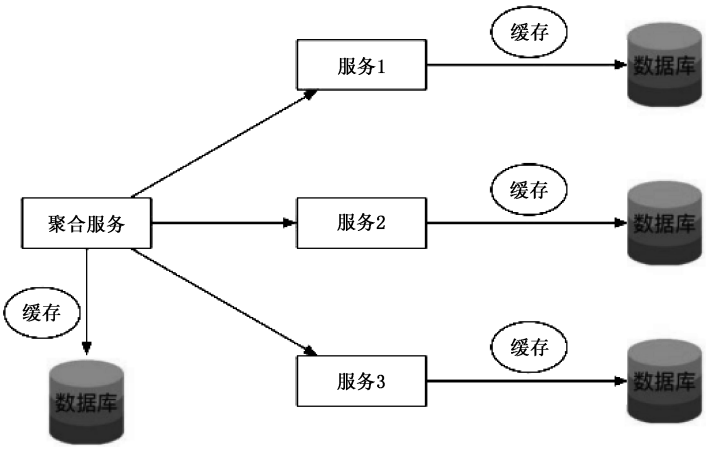


图 A.2 服务聚合模式

c） 服务串联模式，服务串联模式类似于一个工作流，最前面的服务 1 负责接收请求和响应使用

方，串联服务后再与服务 1 交互，随后服务 1 与服务 2 交互，最后，从服务 2 产生的结果经过服务 1 和串联服务逐个处理后返回给使用方，见图 A.3。

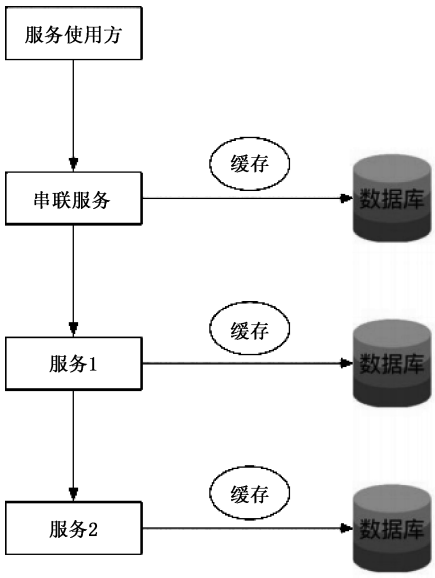


图 A.3　服务串联模式

d）　服务分支模式，服务分支模式是服务代理模式、服务聚合模式和服务串联模式相结合的产物。分支服务可以拥有自己的数据库存储，调用多个后端的服务或者服务串联链，然后将结果进行组合处理再返回给客户端。分支服务也可以使用代理模式，简单地调用后端的某个服务或者服务链，然后返回的数据直接返回给使用方，见图 A.4。

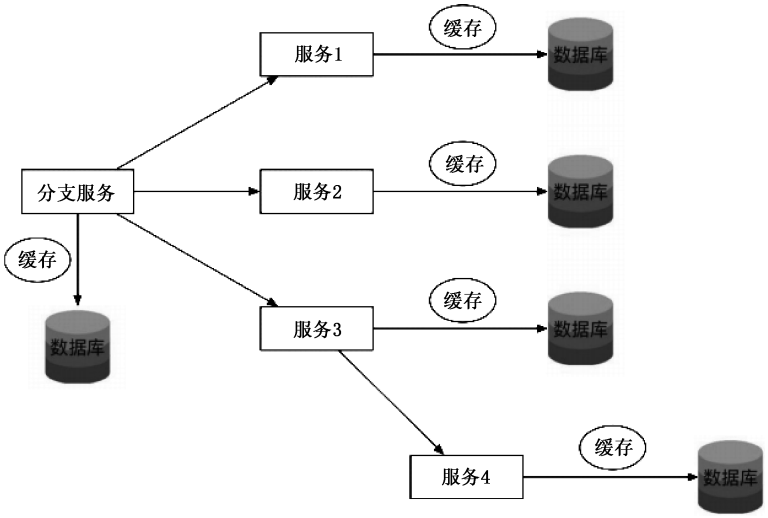


图 A.4　服务分支模式

e）　服务异步消息模式，在构建微服务架构系统时，通常会梳理核心系统的最小化服务集合，这些核心的系统服务使用同步调用，而其他核心链路以外的服务可以使用异步消息队列进行异步化，见图 A.5。

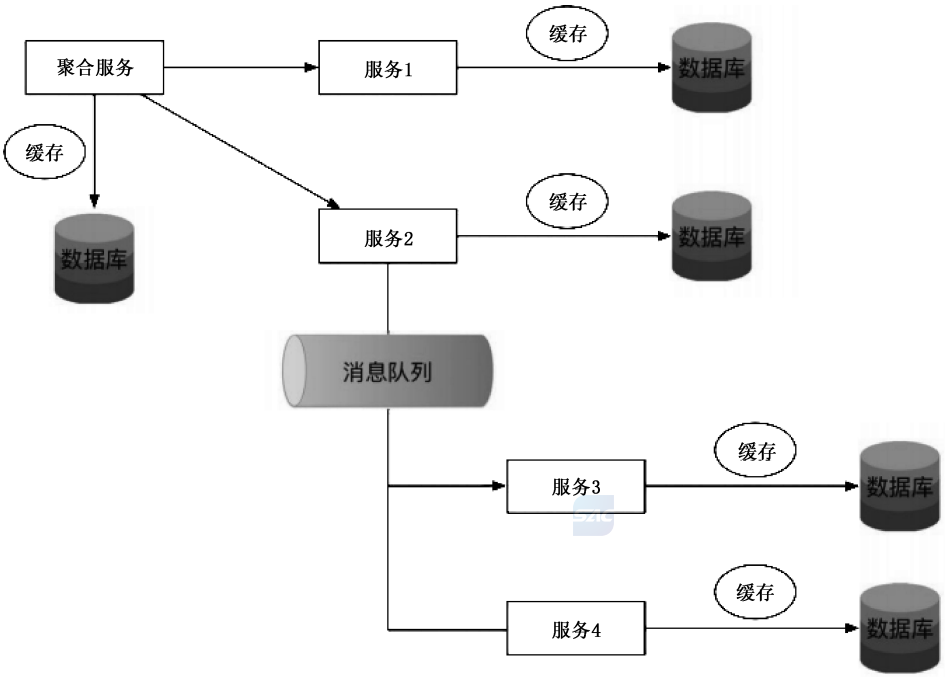


图 A.5　服务异步消息模式

f)　服务共享数据模式，服务共享数据模式是一种反模式，由于去掉了数据共享，所以仅通过服务之间良好定义的接口进行交互和通信，使得每个服务都是自治的，服务本身和服务的团队包含全角色栈的技术和运营人员，这些人都是专业的人做专业的事，使沟通在团队内部解决，因此可以使效率最大化，见图 A.6。

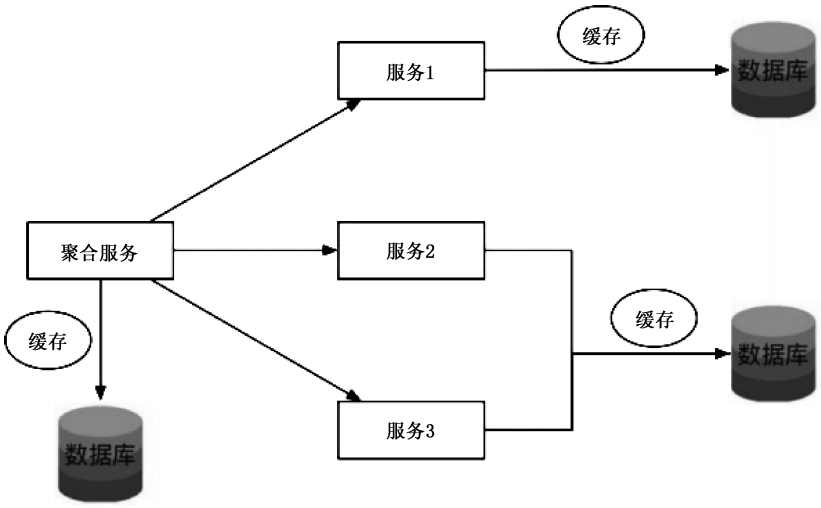


图 A.6　服务共享数据模式

参 考 文 献

[1] GB/T 32399—2015 信息技术 云计算 参考架构

[2] ISO/IEC TS 23167:2020 Information technology—Cloud computing—Common technologies and techniques